

- Remarques**
- 1) Contrairement à ce que l'on a vu dans le cas du plan, la représentation en équations cartésiennes d'une droite dans l'espace est moins pratique à manipuler que sous sa forme de systèmes d'équations paramétriques.
  - 2) L'équation cartésienne d'une droite dans le plan était donnée sous la forme:

$$ax + by + c = 0$$

**Question**

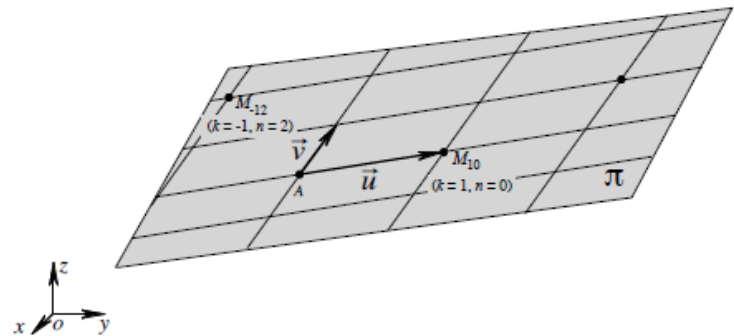
Pourquoi ne peut-on pas généraliser ceci dans l'espace et obtenir une équation cartésienne sous la forme:

$$ax + by + cz + d = 0 \quad ?$$

### § 4.3 Équation du plan dans l'espace

**Rappel:** Un plan peut être déterminé par:

- trois points non alignés
- deux droites sécantes
- deux droites parallèles distinctes
- une droite et un point n'appartenant pas à cette droite



Soit le plan  $\pi$  passant par le point  $A(a_1 ; a_2 ; a_3)$  et de vecteurs directeurs  $\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$ .

$$M(x ; y ; z) \in \pi \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = k \cdot \vec{u} + n \cdot \vec{v} \quad k, n \in \mathbb{R}$$

*Équations paramétriques  
d'un plan dans l'espace*

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + k \cdot \vec{u} + n \cdot \vec{v} \quad k, n \in \mathbb{R}$$

*Système d'équations paramétriques  
d'un plan dans l'espace*

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} + k \cdot \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} + n \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = a_1 + k \cdot u_1 + n \cdot v_1 \\ y = a_2 + k \cdot u_2 + n \cdot v_2 \\ z = a_3 + k \cdot u_3 + n \cdot v_3 \end{cases} \quad k, n \in \mathbb{R}$$

**Exercice 4.13 :** Déterminer une équation paramétrique des plans suivants:

a)  $\alpha$  contenant le point  $A(1 ; 2 ; 5)$  et la droite  $d$  définie par

$$B(6 ; 0 ; 0) \text{ et } \vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

b)  $\alpha$  contenant les deux droites :

$$d \text{ passant par } A(2 ; 0 ; 3) \text{ de vecteur directeur } \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$g \text{ passant par } B(4 ; 0 ; 0) \text{ de vecteur directeur } \vec{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

CORRIGE :

a) Il suffit d'après la définition de trouver 1 point et 2 vecteurs du plan  $\alpha$ .

Nous avons le point  $A(1,2,5)$ , le vecteur  $\vec{u} = \vec{AB} (5, -2, -5)$  et  $\vec{v}(-1,3,1)$

Une équation paramétrique du plan  $\alpha$  est :

$$M(x,y,z) \text{ appartient au plan } \alpha \iff \vec{OM} = \vec{OA} + k.\vec{u} + n.\vec{v} \quad k \text{ et } n \text{ sont des réels.}$$

Le système d'équations paramétriques du plan  $\alpha$  est :

$$\begin{cases} x = 1+5k - n \\ y = 2 -2k +3n \\ z = 5 -5k + n \end{cases}$$

b) Si un plan contient une droite alors il contient les points et les vecteurs de cette droite.

Donc nous le point A le vecteur  $\vec{v}$  et le vecteur  $\vec{w}$

Alors :

$$M(x,y,z) \text{ appartient au plan } \alpha \iff \vec{OM} = \vec{OA} + k.\vec{v} + n.\vec{w} \quad k \text{ et } n \text{ sont des réels.}$$

Le système d'équations paramétriques du plan  $\alpha$  est :

$$\begin{cases} x = 2+k - n \\ y = -1k +n \\ z = 3 +k - n \end{cases}$$

**Exercice 4.14 :** On donne le plan  $\alpha$  par son équation paramétrique

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} + k \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + n \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Les points ci-dessous appartiennent-ils au plan  $\alpha$  ?

a)  $A(-2 ; 7 ; 8)$     b)  $B(4 ; 4 ; 3)$     c)  $C(11/6 ; -29/6 ; 15)$

CORRIGE :

$$\text{a) } \begin{cases} -2=3-2k+n & (1) \\ 7=1+k-4n & (2) \\ 8=5+3k+3n & (3) \end{cases}$$

$$(1)-(2)+(3) \implies -1 = 7+0k+8n \implies n=-1$$

$$\text{En remplaçant dans (2) : } 7=1+k+4 \implies k=2$$

Vérifions la (1)  $-2=3-4-1 \implies -2=-2$  est vérifié donc A appartient au plan  $\alpha$ .

$$\text{b) } \begin{cases} 4=3-2k+n & (1) \\ 4=1+k-4n & (2) \\ 3=5+3k+3n & (3) \end{cases}$$

$$(1)-(2)+(3) \implies 3 = 7+0k+8n \implies n=-1/2$$

$$\text{En remplaçant dans (2) : } 4=1+k+2 \implies k=1$$

Vérifions la (1)  $4 \neq 3-1-1/2$  n'est pas vérifié donc A n'appartient pas au plan  $\alpha$ .

c) Même raisonnement

**Exercice 4.15 :** Montrer que les quatre points  $A(-4 ; 0 ; 3)$ ,  $B(-2 ; 3 ; 0)$ ,  $C(0 ; 2 ; 1)$  et  $D(2 ; 1 ; 2)$  sont coplanaires.

- a) En montrant qu'un des points vérifie l'équation du plan formé par les trois autres.
- b) Par un critère de coplanarité de 3 vecteurs.

CORRIGE :

Pour que les 4 points A,B,C et D soient coplanaires (même plan) il faut que les vecteurs  $\vec{AB}$ ,  $\vec{AC}$  et  $\vec{AD}$  soient aussi sur le même plan .

a)

En 1<sup>er</sup> il faut trouver Le système d'équations paramétriques du plan (ABC) Exo 4.13 :

Nous avons le point  $A(-4,0,3)$  le vecteur  $\vec{u} = \vec{AB} (2,3,-3)$  et  $\vec{v} = \vec{AC} (4,2,-2)$

Le système d'équations paramétriques du plan (ABC) est :

$$\begin{cases} x = -4 + 2k + 4n \\ y = 3k + 2n \\ z = 3 - 3k - 2n \end{cases}$$

Vérifions que le point  $D(2,1,2)$  appartient au plan (ABC)

$$\begin{cases} 2 = -4 + 2k + 4n & (1) \\ 1 = 3k + 2n & (2) \\ 2 = 3 - 3k - 2n & (3) \end{cases}$$

$$(1) - (2) + (3) \implies 3 = -1 - 4k \implies k = -1$$

$$\text{En remplaçant dans (2) : } 1 = -3 + 2n \implies n = 2$$

Vérifions la (1)  $2 = -4 - 2 + 8 \implies 2 = 2$  est vérifié donc D appartient au plan (ABC).

b) Pour pouvoir appliquer le critère de coplanarité il faut avoir 3 vecteurs.

Nous avons  $\vec{AB} (2,3,-3)$ ,  $\vec{AC} (4,2,-2)$  et  $\vec{AD} (6,1,-1)$  la suite dans le cours suivant (cours 4)